

Estructuras de Datos

Arreglo estático

Necesita memoria contigua para ser creada. Es útil cuando se trabaja con una cantidad máxima definida de elementos que serán usados de manera secuencial.

Tamaño	Fijo
tipos de datos	Mismo tipo de dato para todos los elementos
acceso por índice	O(1) . los elementos tienen un orden.
agregar	O(n) Agregar al principio si no está lleno hay que mover todo los datos a la derecha. O(1) Agregar en la última posición libre, cuando no está lleno. O(n) cuando está lleno. se debe crear un arreglo más grande y mover todos los datos.
definir	O(1) definir o modificar el elemento en una posición dada.
quitar	O(n) se tiene que mover todo lo que esté después del elemento quitado.
buscar	O(n) se debe recorrer todo el arreglo.

Matriz

Como arreglo bi dimensional misma cantidad de columnas por fila. Tiene las mismas características que el arreglo estático.

Tupla

relaciona 2 objetos de cualquier tipo. Es útil cuando necesitamos almacenar 2 elementos que están relacionados.

Tamaño	2 elementos
tipos de datos	Pueden ser de distinto tipo
acceso por índice	O(1) Se pide un dato o el otro
agregar	No se pueden agregar más elementos.
definir	O(1) Se puede cambiar fácilmente cada elemento.
quitar	No se pueden quitar elementos.
buscar	O(1) o es uno o es el otro.

Lista enlazada

No necesita memoria contigua para almacenar los datos.

Tamaño	Dinámico
tipos de datos	Mismo tipo de dato para todos los elementos.
acceso por índice	O(n) Se debe recorrer la lista para llegar a la posición solicitada.
agregar	O(1) Agregar al principio. O(n) Agregar al final.
definir	O(n) Se debe llegar hasta el nodo para poder cambiar su valor..
quitar	O(n) Se debe llegar hasta el nodo para poder quitarlo. O(1) Si se desea quitar el primer elemento.
buscar	O(n) Hay que recorrer toda la lista.

Pila (LIFO)

Último en entrar primero en salir (Last In, First Out)

Tamaño	Dinámico
tipos de datos	Mismo tipo de dato para todos los elementos.
acceso por índice	No se puede.
agregar	O(1) Solo se puede agregar en el tope de la pila.
definir	No se puede.
quitar	O(1) Solo se puede quitar el tope de la pila.
buscar	O(n) Hay que desapilar todos los elementos para poder recorrerlo

Cola (FIFO)

Primero en entrar primero en salir (First in, First Out)

Tamaño	Dinámico
tipos de datos	Mismo tipo de dato para todos los elementos.
acceso por índice	No se puede.
agregar	O(1) Solo se puede agregar al final de la cola.
definir	No se puede.
quitar	O(1) Solo se puede quitar del inicio de la cola.
buscar	O(n) Hay que desencolar todos los elementos para poder recorrerlo.

Tabla de Hash

Organiza los elementos en una tabla especial (tabla de hash) que permite encontrar un elemento en $O(1)$. Depende de implementar una buena función de hash.

Tamaño	Dinámico
tipos de datos	Mismo tipo de dato para todos los elementos.
acceso por índice	No se puede porque no tiene orden definido.
agregar	O(1) Agregar un elemento. O(n) si es necesario aumentar el tamaño de la tabla.
definir	No se puede porque no tiene orden definido.
quitar	O(1) porque se busca por hash y se quita.
buscar	O(1) Porque se busca por hash.

Conjunto

No tiene elementos repetidos. y no tiene orden.

Tamaño	Dinámico
tipos de datos	Mismo tipo de dato para todos los elementos.
acceso por índice	No se puede porque no tiene orden.
agregar	O(n) Agregar un elemento verificando que no se repita. O(1) Si se implementa sobre una tabla de Hash
definir	No se puede porque no tiene orden.
quitar	O(n) Pero depende de la implementación. O(1) si se implementa sobre tabla de Hash
buscar	O(n) Hay que recorrer todos los elementos del conjunto. O(1) si se implementa sobre tabla de Hash

Mapeo/Diccionario

Asocia una clave a un valor/significado. Las claves son todas del mismo tipo y los valores son todos del mismo tipo. no permite claves repetidas entonces es fácil encontrar un valor por su clave (llamada clave de búsqueda).

Tamaño	Dinámico
tipos de datos	trabaja con 2 tipos de datos. Un tipo para las claves y otro tipo de dato para los valores.
acceso por índice	No se puede porque no tiene orden definido.
agregar	O(n) Registrar una entrada <clave, valor> verificando que la clave no esté ya registrada. O(1) Si se implementa sobre una tabla de Hash.
definir	O(n) Se define por clave. buscando su valor. O(1) Si se implementa sobre una tabla de hash.
quitar	O(n) Porque es necesario buscar la entrada. O(1) Si se implementa sobre una tabla de hash.
buscar	O(n) Porque es necesario recorrer todas las entradas. O(1) Si se implementa sobre una tabla de hash.

Cuadro comparativo

	Tamaño	Agregar primero	Agregar	Acceder a posición	Quitar un elemento	Buscar
Arreglo	fijo	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Lista	dinámico	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Pila	dinámico	-	$O(1)$	-	$O(1)^*$	$O(n)$
Cola	dinámico	-	$O(1)$	-	$O(1)^*$	$O(n)$
Conjunto	dinámico	-	$O(n)$	-	$O(n)$	$O(n)$
Diccionario	dinámico	-	$O(n)$	$O(n)^{**}$	$O(n)$	$O(n)$
Tabla de Hash	dinámico	-	$O(1)$	-	$O(1)$	$O(1)$
Conjunto sobre tabla de Hash	dinámico	-	$O(1)$	-	$O(1)$	$O(1)$
Diccionario sobre tabla de Hash	dinámico	-	$O(1)$	$O(1)^{**}$	$O(1)$	$O(1)$

* en pilas y colas solo se puede quitar un elemento del extremo. En Pila se desapila y en Cola se quitan de la cola

** Acceder por clave.